

解码人类基因组的"隐秘变异" UK Biobank 近50万人SV/CNV关联分析重大突破

结构变异与拷贝数变异 · 表型关联研究 · 2025-2026年最新进展

基因组医学前沿 · 2025-2026年研究综述 · 阅读约5分钟

研究背景：为何SV/CNV如此重要？

在人类遗传学研究中，绝大多数全基因组关联研究（GWAS）聚焦于单核苷酸变异（SNV）——基因组中单个碱基的替换。然而，还有一类“隐秘变异”长期被忽视：**结构变异（SV, >50bp）**和**拷贝数变异（CNV）**。

事实上，在任意两个人的基因组中，CNV贡献的碱基差异总量超过SNV，且CNV常常与编码区或调控元件重叠，对蛋白表达水平及疾病风险产生深远影响。然而，SV/CNV的精准检测在技术层面长期面临重大挑战——短读长测序对复杂结构变异的识别能力有限，导致相关关联研究严重滞后。

🚀 每个人携带约 **23,000–31,000 个SV**，很多与蛋白编码基因或调控区域重叠，是精准医学不可忽视的遗传层面。



里程碑一：UK Biobank 49万人全基因组测序

2025年8月，由AstraZeneca、Illumina、GSK、Amgen deCODE等机构联合组成的UK Biobank全基因组测序联盟，在《Nature》发表了迄今最大规模的人群全基因组测序研究。

研究团队对 **490,640名英国生物样本库参与者** 进行了平均32.5×覆盖度的全基因组测序，使用GraphTyper与DRAGEN两套独立生物信息学流程，系统鉴定了SNV、Indel以及**结构变异（SV）**。研究涵盖五大祖先背景，并进行跨祖先Meta分析，在欧洲、非洲及亚洲血统人群中均发现了重要关联信号。

✅ 关键发现：WGS相比WES，在29个基因上发现了WES所特有的显著关联（WGS独有），尤其在MHC区域（HLA-C、C2等），充分展示了WGS在覆盖复杂基因组区域方面的优势。

里程碑二：CNV PheWAS——近50万人规模的系统性分析

2026年2月，同样发表于《Nature》的另一项研究，将UK Biobank的全基因组数据推向了CNV关联研究的新高度。

研究团队对 **470,727个体** 的全基因组序列进行CNV精准鉴定，并联合：

- 2,941个血浆蛋白丰度**（蛋白质组学）数据，用于验证CNV的功能性作用（顺式蛋白QTL与反式蛋白QTL）
- 13,336个二元临床表型**（疾病诊断）进行系统关联分析
- 1,911个定量性状**（如身高、血脂、血细胞计数等）
- 多祖先Meta分析，实现祖先特异性新发现

亮点发现

四大突破性科学发现

🔬 **发现一：蛋白质组验证CNV功能方向性**
研究发现，拷贝数缺失（deletion）普遍与相应蛋白水平降低相关，而拷贝数重复（duplication）则与蛋白水平升高相关。这一规律为CNV的功能解读提供了直接的分子级证据，同时揭示了多个此前未知的反式蛋白-蛋白互作（trans-pQTL）。

🧬 **发现二：ZNF451缺失与端粒延长**
研究鉴定出ZNF451基因的罕见缺失与白细胞端粒长度显著增加相关，为端粒生物学研究提供了新的遗传切入点，可能对衰老及相关疾病机制的理解产生深远影响。

🍷 **发现三：SLC2A9增强子非编码缺失降低痛风风险**
研究在非编码区发现了SLC2A9基因增强子的缺失，与尿酸水平降低及痛风风险减少相关，这是CNV影响非编码调控元件从而调节疾病风险的典型案例，凸显了全基因组（而非仅外显子组）测序的不可替代性。

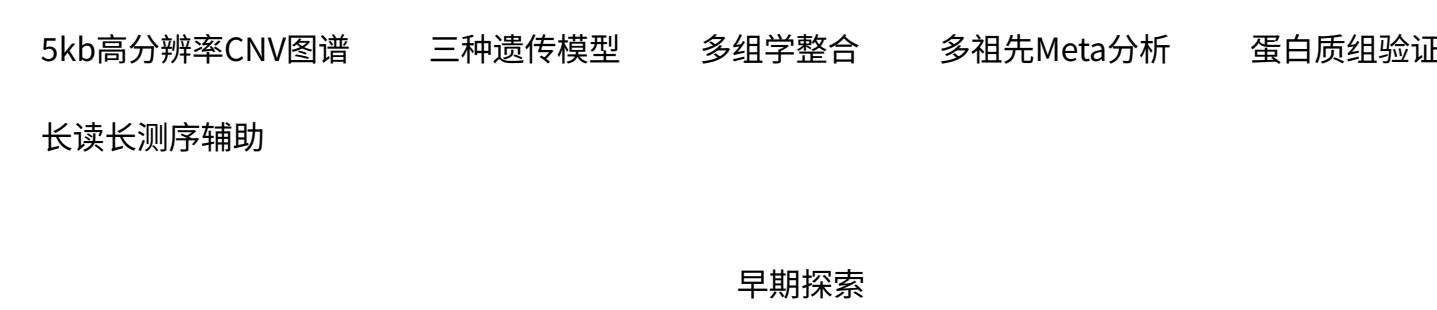
🧬 **发现四：TMPRSS5成为肺骨肌萎缩症的候选生物标志物**
通过整合蛋白质组与CNV数据，研究确认TMPRSS5蛋白水平可作为肺骨肌萎缩症1A型（CMT1A）的潜在候选生物标志物，为该罕见神经肌肉疾病的诊断与监测提供新思路。

方法创新：突破SV/CNV研究瓶颈

此次研究在技术上取得了多项重要突破：

研究引入**基于测序深度（read depth）的CNV精准基因型**方法，在5kb分辨率下系统构建全基因组CNV图谱，能够准确区分等位拷贝数谱。在关联分析层面，研究不再局限于传统显性模型，而是测试了**三种遗传模型**（显性/隐性/加性），以反映CNV影响疾病风险的不同机制。

此外，研究团队将CNV与小变异（SNV+Indel）整合进行联合分析，有效提升了发现基因-疾病关联的统计效力。



前期奠基研究：CNest工具开创CN-GWAS先河

早在2022年，来自EMBL-EBI的Fitzgerald与Birney团队便在《Cell Genomics》发表了开创性研究，利用自研CNest方法，对UK Biobank 200,629名个体的全外显子组测序数据进行系统性拷贝数关联分析，跨78个人类性状发现了**862个遗传关联**，并首次系统性划分了CNV关联的四大类型——与SNP独立发现、与SNP共同标记、可被远距离SNP标记、以及SNP不可标记的CNV特有信号。

这项工作为后续更大规模的全基因组CNV研究铺平了道路。

研究意义与展望

UK Biobank的SV/CNV关联分析系列研究，标志着人类遗传学进入**结构变异大时代**。这些研究不仅系统地扩展了我们对复杂性状遗传结构的认知，更直接推动了：

- 药物靶点发现**：增益性CNV揭示可抑制的候选靶标；缺失性CNV提示基因功能的必要性
- 精准医学**：基于CNV的多基因风险评估将进一步提升疾病预测精度
- 诊断生物标志物**：蛋白质组-CNVD整合分析为罕见病监测提供新工具
- 非编码区功能解析**：调控元件CNV研究开辟了超越编码序列的遗传研究新方向

随着长读长测序技术成本持续下降以及泛基因组参考框架的成熟，未来的SV/CNV研究将拥有更完整的变异图谱与更精确的基因型，UK Biobank无疑将继续作为全球最重要的人类遗传学资源之一，持续驱动相关领域的发展。

核心参考文献

① UK Biobank Whole-Genome Sequencing Consortium. *Whole-genome sequencing of 490,640 UK Biobank participants*. Nature 645, 692–701 (2025). doi:10.1038/s41586-025-09272-9

② Zou XZ, Hu F, et al. *Phenome-wide analysis of copy number variants in 470,727 UK Biobank genomes*. Nature 652, 675–685 (2026). doi:10.1038/s41586-025-10087-x

③ Fitzgerald T, Birney E. *CNest: A novel copy number association discovery method uncovers 862 new associations from 200,629 whole-exome sequence datasets in the UK Biobank*. Cell Genomics (2022). doi:10.1016/j.xgen.2022.100167